PROCÉDURE D'ÉNERGISATION

POSTE 60 / 10 kV — MISE EN SERVICE

TENSION PRIMAIRE	TENSION SECONDAIRE	PUISSANCE UNIT.	TRANSFORMATEURS
60 kV	10 kV	62,5 MVA	4 × 62,5 MVA

Document N°	PE-60-10-001	**Révision**	A
Indice	01	**Date**	06/06/2026
Travées 60 kV	5	**Tableaux MT**	4 × 10 kV
Transformateurs	4 unités	**TSA**	3 unités
CCN and SCADA	1 système	**Protection incendie**	1 système

00 — Risk Assessment — Évaluation des Risques

⛔ RISQUES MAJEURS — AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
Le présent document définit les risques identifiés lors de la mise en service du poste 60/10 kV. Chaque intervenant doit lire et signer ce tableau avant toute opération. La cotation des risques suit la matrice Probabilité × Gravité (P × G).

0.1 — Matrice de Cotation des Risques

NIVEAU	SCORE P×G	COULEUR	ACCEPTABILITÉ	ACTION REQUISE
TRÈS ÉLEVÉ	15 — 25	ROUGE	INACCEPTABLE	Arrêt immédiat — mesures correctives obligatoires
ÉLEVÉ	8 — 12	ORANGE	Toléré avec contrôles	Surveillance renforcée — autorisation Chef de Projet
FAIBLE	1 — 6	VERT	ACCEPTABLE	Procéder avec précautions standard

0.2 — Registre des Risques Identifiés

ID	RISQUE	CAUSE / SCÉNARIO	P	G	P×G	NIVEAU	MESURES DE MAÎTRISE
R-01	**Électrocution / Arc électrique HTB 60 kV**	Contact accidentel avec pièces nues sous tension 60 kV lors des manœuvres ou inspections	5	5	25	ROUGE	Habilitation H2V obligatoire. EPI classe 4 (arc flash). VAT + LOTO + MATC. Périmètre de sécurité balisé. 2 agents minimum.
R-02	**Électrocution / Arc électrique MT 10 kV**	Contact avec jeu de barres ou câbles MT lors d'intervention sur tableaux	4	5	20	ROUGE	Habilitation B2V. EPI arc flash classe 2. Vérification VAT avant ouverture cellule. Sectionneur de terre fermé côté aval.
R-03	**Courant d'enclenchement (Inrush) – Transformateur**	Déclenchement intempestif ou dommage au transformateur lors du 1er couplage sous tension	3	4	12	ORANGE	Vérifier réglage 2e harmonique sur protection 87T. Surveillance active lors de l'enclenchement. Délai 5 min entre T1→T4.
R-04	**Défaut d'isolement – Câbles MT 10 kV**	Claquage d'un câble de départ MT non essayé ou endommagé lors de la mise en service	3	4	12	ORANGE	Essai d'isolement mégohmmètre HT obligatoire avant énergisation. Rapport d'essais signé. Vérification visuelle des terminaisons.
R-05	**Incendie – Transformateur HT**	Fuite d'huile + arc électrique = incendie majeur sur transformateur 62,5 MVA	2	5	10	ORANGE	Vérification étanchéité + niveau huile avant énergisation. Fosse de rétention opérationnelle. Système détection incendie actif. Extincteurs CO_2 disponibles.

ID	RISQUE	CAUSE / SCÉNARIO	P	G	P×G	NIVEAU	MESURES DE MAÎTRISE
R-06	**Surtension atmosphérique / de manœuvre**	Onde de choc sur équipements lors de manœuvre ou foudre sur ligne 60 kV entrante	3	3	9	ORANGE	Parafoudres ZnO install\u00e9s et test\u00e9s c\u00f4t\u00e9 HT et MT. Coordination d\u2019isolement v\u00e9rifi\u00e9e (CEI 60071). Mise \u00e0 la terre < 1 Ω.
R-07	**Perte alimentation auxiliaire (DC/AC)**	Perte des auxiliaires 48V DC → protections et disjoncteurs non commandables	2	4	8	ORANGE	Batteries chargées avant énergisation. TSA de secours opérationnel. Test automatisme de permutation réalisé. Autonomie batterie > 8 h.
R-08	**Défaillance système SCADA pendant manœuvres**	Perte de visibilité et télécommande lors des manœuvres d'énergisation	2	3	6	VERT	Mode dégradé testé sur IED. Personnel posté sur le terrain pour contrôle local. Communication radio de secours disponible.
R-09	**Erreur de manœuvre / Inversion de phase**	Erreur opérateur sur l'ordre des phases lors du couplage → dommage équipements	2	4	8	ORANGE	Vérification ordre de phases (appareil rotatif séquence) avant couplage. Double validation (opérateur + chef de manœuvre). Carnet de manœuvres obligatoire.
R-10	**Risque de chute / Travaux en hauteur**	Chute lors d'inspection des traversées HT, jeu de barres aérien ou toiture bâtiment	2	3	6	VERT	Port du harnais obligatoire au-delà de 2 m. Échelles normalisées. Zone de travail délimitée. Permis de travail en hauteur.
R-11	**Exposition au SF6 (gaz isolant disjoncteurs)**	Inhalation de SF6 ou sous-produits toxiques lors d'une fuite sur disjoncteur HT	2	3	6	VERT	Contrôle pression SF6 avant énergisation. Détecteur de SF6 disponible. Zone ventilée. EPI : masque FFP3 si intervention sur circuit SF6.
R-12	**Bruit excessif – Transformateur sous charge**	Exposition au bruit > 85 dB(A) lors de la ronde de surveillance post-énergisation	3	2	6	VERT	Port des protections auditives (casque anti-bruit) obligatoire à proximité des transformateurs. Durée d'exposition limitée.

0.3 — Équipements de Protection Individuelle (EPI) Requis

EPI	NORME / CLASSE	ZONE D'UTILISATION	OBLIGATOIRE
Casque isol. + visière arc flash	CEI 60900 / NFPA 70E Cat.4 (40 cal/cm²)	Travaux sous tension HTB 60 kV	OUI
Gants isolants diél.	CEI 60903 Classe 4 (36 kV)	HTB 60 kV — Toute intervention	OUI
Gants isolants diél.	CEI 60903 Classe 1 (10 kV)	MT 10 kV — Tableaux cellules	OUI
Vêtement anti-arc	NFPA 70E Cat. 2 (12 cal/cm²)	Travaux proximité MT 10 kV	OUI
Chaussures de sécurité isolantes	EN 50321 Classe 1	Tout le site électrique	OUI
Perche isol. / VAT	CEI 60900 adapté 60 kV	Vérification absence de tension HTB	OUI
Casque anti-bruit	EN 352 — SNR ≥ 30 dB	Zone proximité transformateurs	OUI
Harnais anti-chute	EN 361 — Ancrage certifié	Travaux en hauteur > 2 m	OUI

0.4 — Signature de Prise de Connaissance des Risques

NOM / PRÉNOM	FONCTION	DATE	SIGNATURE

01 — Vérifications Préalables : Génie Civil & Sécurité

⛔ CONSIGNATION OBLIGATOIRE AVANT TOUTE INTERVENTION
Toute opération sur les équipements HT 60 kV et MT 10 kV nécessite une habilitation électrique B2V/H2V. Respecter les 5 règles de sécurité électrique (VAT, LOTO, mise à la terre et en court-circuit). Porter les EPI adaptés au niveau de tension.

⚠ COORDINATION OBLIGATOIRE AVEC LE DISPATCHING / CCE
Toute manœuvre sur la HTB 60 kV doit être autorisée par le Centre de Conduite Énergie (CCE/Dispatching). Consigner les ordres reçus dans le carnet de manœuvres.

1.1 — Contrôle du Site & Propreté

01	Vérifier la fermeture et sécurisation du périmètre du poste (clôture, portail, cadenas). Aucun personnel non habilité ne doit être présent sur le site.
02	Confirmer l'achèvement de tous les travaux de génie civil : fondations, regards, chemins de câbles, bâtiment de commande. → *PV de réception génie civil signé requis.*
03	Vérifier l'absence de corps étrangers, outils, matériaux dans les cellules HT, tableaux MT et locaux électriques.
04	Contrôler la qualité et le niveau d'huile des transformateurs T1, T2, T3, T4. Vérifier l'absence de fuite. Analyser l'huile (BPC, humidité, rigidité diélectrique).
05	Vérifier les systèmes de drainage, le fossé de rétention d'huile et la fosse de rétention sous les transformateurs.
06	Contrôler la disponibilité des équipements de lutte contre l'incendie (extincteurs CO_2 , bacs de sable, système fixe si prévu).
07	Vérifier la présence et la lisibilité des panneaux de signalisation : danger HT, interdiction d'accès, consignes de sécurité.

1.2 — Système de Mise à la Terre & Parafoudres

01	Mesurer la résistance de la prise de terre générale du poste. Valeur admissible : ≤ 1 Ω (selon norme CEI 61936). Consigner la valeur mesurée.
02	Vérifier la continuité du réseau de mise à la terre : liaisons équipotentielles entre châssis, blindages de câbles, structures métalliques, clôture.
03	Contrôler le raccordement des parafoudres (HTB 60 kV et MT 10 kV) : serrage des connexions, absence de dommage sur les éléments actifs.
04	Vérifier la connexion du neutre des transformateurs à la terre. Confirmer le schéma de mise à la terre (solidement mis à la terre ou via impédance).
05	Contrôler les compteurs d'impacts parafoudres (si équipés) : remise à zéro, enregistrement de la valeur initiale.
06	Vérifier que toutes les mises à la terre de travail (MATC) ont été retirées avant énergisation. ⛔ **CRITIQUE**

02 — Essais & Recette Appareillage HTB 60 kV

2.1 — Travées 60 kV : Disjoncteurs & Sectionneurs (5 Travées + Tranche)

01	Vérifier le câblage de commande et signalisation de chaque disjoncteur (travées T1 à T5 + tranche). Contrôler les borniers, fiches de repérage.
02	Effectuer les essais de déclenchement et enclenchement à vide (local et distance) de chaque disjoncteur. Mesurer les temps d'ouverture/fermeture.
03	Vérifier la pression SF6 des disjoncteurs : niveau nominal, seuil d'alarme et de blocage. Contrôler l'absence de fuite.
04	Tester les entraînements motorisés des sectionneurs (ouverture/fermeture) et les verrouillages mécaniques et électriques (interlocking).
05	Vérifier les TI de chaque travée : rapport de transformation, polarités, charge secondaire. Effectuer essai d'injection secondaire.
06	Vérifier les TV de chaque travée : rapport, polarités, charge, court-circuit secondaire en position hors tension.
07	Réaliser les essais de protection différentielle de jeu de barres (si présente) : injection différentielle, réglages seuils et temporisations.
08	Contrôler les protections de distance / surintensité de chaque travée : injection secondaire, vérification des courbes et zones.
09	Vérifier le fonctionnement du RAR (réenclencheur automatique rapide) sur les travées ligne : temporisation, nombre de cycles.
10	Documenter les PV d'essais signés par le responsable de mise en service pour chaque travée (T1/T2/T3/T4/T5 + tranche).

2.2 — Travées Transformateurs 60 kV (4 Unités)

01	Vérifier le câblage de commande des disjoncteurs de travée transformateur (HTA primaire). Contrôler les borniers et repérages.
02	Tester l'interverrouillage entre disjoncteur de travée 60 kV et disjoncteur général MT (enclenchement/déclenchement séquentiel).
03	Contrôler le changeur de prise en charge (OLTC/RPTC) de chaque transformateur : essai de commande motorisée, plage ±X × 1,25 %, signalisation position.
04	Vérifier les protections du transformateur : Buchholz (gaz, niveau), thermomètre (alarme/décl.), relais de pression, protection différentielle Tr.
05	Effectuer l'essai de la protection différentielle transformateur (87T) : injection secondaire sur TI primaire et secondaire, vérification du rapport et des angles de phase.
06	Vérifier la protection de homopolaire côté 10 kV (51N, 64) et le raccordement de la résistance de limitation de courant de défaut si applicable.
07	Tester les automatismes de délestage et de couplage automatique de barre (si prévu) entre transformateurs.
08	Vérifier le circuit de chauffage des armoires de commande et les alimentations de sécurité (BT auxiliaire). Contrôler les fusibles de protection.

03 — Tableaux MT 10 kV (4 Unités)

3.1 — Recette Cellules MT & Protections

01	Vérifier le niveau de tension d'isolement de chaque tableau MT (essai diélectrique 50 Hz ou impulsionnel selon norme CEI 62271).
02	Contrôler les cellules d'arrivée transformateur (DG : disjoncteur général) : commande, signalisation, verrouillages.
03	Vérifier les cellules de départs feeders MT : câblage relais, TI, essai de déclenchement, mesure de résistance de contact.
04	Contrôler le jeu de barres MT : serrage des connexions, isolation, identification des phases (bande de couleur). Mesure de résistance de contact sur les éclissages.
05	Vérifier les TT de mesure barre MT : rapport, polarités, raccordements aux relais de protection et au comptage. Essai de tension secondaire.
06	Effectuer les essais de protection surintensité (50/51, 50N/51N) sur chaque départ : injection de courant, vérification seuils et temporisations.
07	Vérifier les protections de manque de tension et de perte de réseau (27/59) sur les cellules de couplage de jeu de barres.
08	Contrôler les verrouillages inter-tableaux : câblage de l'automatisme de transfert et de couplage entre tableaux MT1, MT2, MT3, MT4.
09	Vérifier le raccordement des câbles MT sortants (départs distribution) : serrage des cosses, identification, essai d'isolement des câbles (mégohmètre HT).

04 — TSA, TT Barre & Tranche Barre

4.1 — TSA : Transformateurs de Services Auxiliaires (× 3)

01	Vérifier le raccordement primaire et secondaire de chaque TSA (TSA1, TSA2, TSA3) : serrage, polarités, identification.
02	Effectuer l'essai de rapport de transformation à vide et mesurer la résistance des enroulements de chaque TSA.
03	Tester les protections TSA : fusibles ou disjoncteur primaire, relais de protection secondaire. Vérifier le déclenchement à distance.
04	Vérifier le tableau BT de distribution auxiliaire alimenté par chaque TSA : TGBT, disjoncteurs départs, fusibles, signalisation.
05	Tester l'automatisme de permutation entre TSA (source normale / source secourue) et le démarrage automatique du groupe électrogène si disponible.
06	Vérifier l'alimentation des chargeurs de batterie (48 V DC / 110 V DC) et contrôler l'état de charge des batteries (tension, densité électrolyte).

4.2 — TT Barre & Tranche Barre (× 3)

01	Vérifier le câblage secondaire des TT de barre (TT1, TT2, TT3) : circuits de mesure, protection, comptage et SCADA. Contrôler les polarités.
02	Effectuer les essais de rapport de transformation des TT barre (injection primaire ou mesure de rapport). Valeurs à comparer au nameplate.
03	Vérifier les sectionneurs de tranche barre (jeu de barres HTB) : manœuvre, verrouillage, positionnement. Contrôler les contacts auxiliaires de signalisation.
04	Tester l'automatisme de couplage de barres (CB : coupleur de barres) : conditions d'enclenchement, temporisations, signalisation.
05	Vérifier la discrimination volmétrique (si applicable) sur les tranche barres : seuils de tension, temporisations de l'automatisme.

05 — Systèmes SCADA

5.1 — Système SCADA — Contrôle Commande

01	Vérifier le démarrage des serveurs SCADA (serveur temps réel, serveur historique, poste opérateur) : démarrage sans erreur, synchronisation temps NTP/GPS.
02	Contrôler la communication avec les IED (relais numériques) via protocole IEC 61850 / IEC 60870-5-104 / Modbus RTU. Vérifier que tous les nœuds sont joignables.
03	Vérifier la remontée des téléinformations (TI/TS) : toutes les mesures (tensions, courants, puissances, énergies) et les états (ouvert/fermé) s'affichent correctement sur le synoptique.
04	Tester les télécommandes (TC) : enclenchement/déclenchement des disjoncteurs et sectionneurs depuis le SCADA. Confirmer l'exécution sur le terrain.
05	Vérifier le système d'alarmes et événements : déclenchement des alarmes sur simulation de défaut, acquittement, journalisation dans l'historique.
06	Contrôler la communication vers le dispatching (ONEE) via liaison dédiée ou réseau opérateur : remontée des données en temps réel, latence < 2 s.
07	Tester le mode dégradé (coupure communication) : comportement local des IED en autonomie, protection des équipements en cas de perte du SCADA.
08	Effectuer la sauvegarde de la configuration SCADA sur support externe.

5.2 — Protection Numérique (IED)

01	Vérifier la configuration et le paramétrage de chaque IED (relais numérique) : lecture des réglages depuis le logiciel constructeur, comparaison avec la fiche de réglages validée. S'assurer de la cohérence entre les paramètres actifs et les données du dossier d'études protection.
02	Contrôler la communication des IED avec le SCADA via protocole IEC 61850 (GOOSE / MMS) ou IEC 60870-5-104 : vérifier que chaque IED remonte correctement ses mesures, états et alarmes. Tester les blocs GOOSE de déclenchement inter-IED.
03	Effectuer les essais d'injection secondaire sur les protections HTB 60 kV : protection de distance (21), surintensité directionnelle (67), différentielle de jeu de barres (87B). Vérifier les seuils, les temporisations et les courbes caractéristiques selon les fiches de réglages.
04	Réaliser les essais d'injection secondaire sur les protections transformateurs (T1 à T4) : protection différentielle (87T) avec contrôle du 2ème harmonique (inrush), protection homopolaire (51N/64), protection thermique (49). Vérifier le déclenchement coordonné disjoncteur HT + disjoncteur général MT.
05	Tester les protections des départs MT 10 kV sur chaque cellule : surintensité (50/51), surintensité terre (50N/51N), manque de tension (27), sur-tension (59). Vérifier la sélectivité logique entre IED de départ et IED d'arrivée transformateur (signal de blocage amont/aval).
06	Vérifier le fonctionnement du réenclencheur automatique rapide (RAR) sur les travées ligne 60 kV : déclenchement monophasé/triphàsé, temporisation RAR1 et RAR2, nombre de cycles, verrouillage après échec. Contrôler la coordination avec les protections amont (ONEE).
07	Contrôler la synchronisation temporelle des IED via GPS/NTP : décalage horodatage < 1 ms (IEC 61850). Vérifier l'heure des événements de déclenchement dans les oscilloperturbographies enregistrées lors des essais d'injection.

08	✓CONFIRMER — Tous les IED sont configurés, testés et validés. PV d'essais injection secondaire signés par le responsable de mise en service. Fiches de réglages approuvées versées au dossier de recette. Aucun relais en mode test ou shunté.

06 — Chargeur 127V DC, Batterie et Onduleur UPS

6.1 — Chargeur 127V DC et Batterie

⚠ CONSIGNATION OBLIGATOIRE — Avant toute intervention sur le chargeur et la batterie, vérifier l'absence de tension DC aux bornes. Porter les EPI adaptés (gants isolants, visière, vêtement anti-arc). Risque d'arc électrique DC et de dégagement d'hydrogène sur batteries ouvertes.

01	Vérifier l'alimentation AC du chargeur 127V DC depuis l'armoire auxiliaire : tension nominale 400/230V AC présente, disjoncteur d'alimentation en position fermée. Contrôler les fusibles de protection côté AC.
02	Contrôler le câblage et le raccordement du chargeur : connexions côté AC (entrée), côté DC (sortie vers batterie et bus DC 127V), mise à la terre du châssis. Vérifier l'absence de polarité inversée sur le bus DC.
03	Vérifier l'état physique des éléments de batterie : absence de déformation, fissure, fuite d'électrolyte, corrosion sur les bornes. Nettoyer les bornes si nécessaire. Mesurer la tension de chaque élément (valeur nominale par élément selon constructeur).
04	Mesurer la tension totale du bloc batterie à vide (batterie déconnectée du chargeur). Comparer à la valeur nominale (127V DC ± 5%).
05	Mettre le chargeur sous tension AC. Vérifier le démarrage sans défaut : LED de fonctionnement, affichage tension et courant de sortie. Contrôler le passage en mode flottage (tension flottage : 127V DC ± 1%). Mesurer le courant de charge résiduel.
06	Vérifier les alarmes du chargeur : alarme défaut redresseur, alarme tension haute/basse batterie, alarme défaut terre DC. Simuler chaque alarme et confirmer la remontée vers le SCADA / panneau de contrôle.
07	Réaliser un essai de décharge partielle (15 min) : couper l'alimentation AC du chargeur et vérifier que le bus DC 127V reste alimenté par la batterie seule. Mesurer la chute de tension sous charge. Reconnexion AC et vérification du retour en mode charge.
08	Vérifier l'autonomie estimée de la batterie selon la courbe constructeur : autonomie ≥ 8 heures sous charge nominale (alimentation des protections, disjoncteurs motorisés, SCADA). Documenter la capacité mesurée et la comparer à la valeur garantie.
09	Contrôler le système de ventilation de la salle batterie : fonctionnement du ventilateur (débit conforme), détecteur d'hydrogène (H_2) en état de marche, seuil d'alarme réglé à 25% de la LIE (Limite Inférieure d'Explosivité). Vérifier la remontée d'alarme H_2 vers le SCADA.
10	✓CONFIRMER — Chargeur 127V DC en service, batterie chargée et opérationnelle, bus DC 127V disponible. Consigner tension mesurée, courant de flottage et résultat d'essai d'autonomie dans le PV de mise en service.

6.2 — Onduleur UPS (Alimentation Sans Interruption)

⚠ AVERTISSEMENT — L'onduleur UPS alimente les équipements critiques (SCADA, IED, systèmes de contrôle-commande). Sa mise en service doit être réalisée AVANT l'énergisation des équipements HT/MT. Vérifier la disponibilité de la source de secours (bypass) avant tout test.

01	Vérifier l'alimentation AC de l'UPS depuis l'armoire auxiliaire : tension nominale présente sur les deux sources (source normale et source bypass). Contrôler le câblage d'entrée, les disjoncteurs de protection et les fusibles.
02	Contrôler la batterie interne de l'UPS : connexion, état de charge, tension aux bornes. Vérifier les données constructeur (type, capacité Ah, tension nominale). S'assurer que la batterie n'a pas été stockée déchargée (sulfatation).
03	Mettre l'UPS sous tension depuis la source AC normale. Vérifier le démarrage sans alarme : mode normal (double conversion), affichage tension entrée/sortie/batterie, fréquence, taux de charge. Contrôler la tension de sortie : 230V AC ± 2%, fréquence 50Hz ± 0,5Hz.
04	Tester le transfert sur batterie : couper l'alimentation AC entrée et mesurer le temps de transfert (< 5 ms pour UPS double conversion). Vérifier que la tension de sortie reste stable. Surveiller la durée d'autonomie sous charge nominale. Reconnecter l'AC et vérifier le retour en mode normal.
05	Tester le bypass statique : forcer le transfert vers la source bypass et vérifier la continuité d'alimentation des charges. Vérifier la synchronisation de phase entre sortie UPS et source bypass avant transfert. Retour en mode normal sans coupure.
06	Vérifier les alarmes UPS : surcharge, défaut batterie, défaut bypass, défaut ventilateur, température. Tester la remontée des alarmes vers le SCADA et le système de supervision. Vérifier la communication (RS232/RS485/SNMP) avec le système de monitoring.
07	Connecter les charges critiques à la sortie UPS : serveurs SCADA, postes opérateurs, routeurs de communication, alimentations des IED et relais numériques. Vérifier le taux de charge total (ne pas dépasser 80% de la puissance nominale UPS).
08	✓CONFIRMER — UPS en service normal, charges critiques alimentées, autonomie batterie UPS vérifiée (≥ 30 min sous pleine charge). Consigner puissance nominale, taux de charge mesuré et autonomie dans le PV UPS.

7 — Système CVC — HVAC et Désenfumage

7.1 — Climatisation et Ventilation (HVAC)

ℹ CONSIGNE DE SÉCURITÉ — Le système HVAC doit être opérationnel AVANT la mise sous tension des équipements HT/MT et des locaux électriques. Une température excessive dans les locaux électriques peut provoquer des défaillances des protections et des équipements de contrôle-commande.

01	Vérifier l'alimentation électrique des unités de climatisation (UC) depuis le TGBT auxiliaire : tension triphasée 400V présente, disjoncteurs de protection calibrés et en position fermée. Contrôler les câbles de puissance et les raccordements.
02	Contrôler l'installation physique des unités intérieures et extérieures : fixations, circuits frigorifiques (absence de fuite au détecteur), raccordements hydrauliques (si eau glacée), drains de condensats raccordés et dégagés.
03	Vérifier les filtres à air des unités de traitement d'air (UTA) : état propre ou remplacement avant mise en service. Contrôler les courroies des ventilateurs, les paliers et les amortisseurs vibratoires.
04	Mettre les climatiseurs en service et vérifier les paramètres de fonctionnement : température de consigne salle de commande (20°C ± 2°C), locaux tableaux MT (25°C ± 3°C), locaux batteries (15-25°C). Mesurer la température réelle après 30 min de fonctionnement.
05	Vérifier le fonctionnement en mode chauffage (hiver) et refroidissement (été). Contrôler la régulation thermostatique : démarrage/arrêt automatique selon la consigne. Tester le mode nuit et le mode économique si disponibles.
06	Contrôler la ventilation mécanique des locaux : débit d'air neuf conforme au calcul thermique, renouvellement d'air des locaux batteries (> 6 volumes/heure), extraction des locaux transformateurs (si en bâtiment).
07	Vérifier les alarmes HVAC : défaut compresseur, haute température local (seuil alarme > 35°C, seuil arrêt > 45°C), défaut ventilateur, défaut filtre encrassé. Tester la remontée des alarmes vers le SCADA et le tableau de supervision.
08	Vérifier le fonctionnement en mode dégradé : si une UC tombe en panne, contrôler l'activation automatique de l'UC de secours (redondance N+1). Tester la permutation automatique entre unités principales et de secours.
09	✓CONFIRMER — Système HVAC en service, températures des locaux dans les plages admissibles, alarmes fonctionnelles remontées vers SCADA. Relever les températures de chaque local dans le PV HVAC.

7.2 — Système de Désenfumage

⛔ EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE — Le système de désenfumage doit être vérifié et certifié conforme aux normes NF S 61-932 et NF EN 12101 avant la mise en service du poste. Un PV de recette signé par un organisme agréé est obligatoire.

01	Vérifier l'alimentation électrique du système de désenfumage : alimentation principale depuis l'armoire auxiliaire et alimentation de sécurité (batterie dédiée ou UPS). Contrôler l'autonomie de la source de sécurité (≥ 1 heure selon réglementation).
02	Contrôler les volets de désenfumage (VDF) : ouverture/fermeture manuelle et automatique, étanchéité en position fermée, état des joints coupe-feu. Mesurer le temps d'ouverture (≤ 60 s selon NF EN 12101).
03	Vérifier les extracteurs de fumée.
04	Tester les entrées d'air frais compensatrices : surfaces d'entrée conformes au calcul (rapport 1:1 avec surfaces de désenfumage). Vérifier que les grilles d'entrée ne sont pas obstruées.
05	Effectuer un essai de désenfumage : déclencher le système depuis le tableau de commande de désenfumage (TCD) et depuis la centrale incendie. Vérifier l'ouverture des VDF de la zone concernée et le démarrage des extracteurs.
06	Contrôler les commandes manuelles de désenfumage : commandes pompiers en façade (boîtiers rouges), commandes locales dans les locaux. Vérifier les étiquettes d'identification et les plans de zonage.
07	Vérifier l'interverrouillage avec le système de climatisation : à l'ouverture du désenfumage, le HVAC des locaux concernés doit s'arrêter automatiquement (éviter la recirculation des fumées). Tester le séquencement automatique.
08	Réinitialiser le système après essai : fermeture des VDF, arrêt des extracteurs, remise en position normale. Vérifier que la centrale incendie reprend son état de veille sans défaut résiduel.
09	✓CONFIRMER — Système de désenfumage certifié opérationnel. PV de recette désenfumage signé (organisme agréé). Résultats de débits et temps de réponse consignés dans le rapport de mise en service.

8 — Système de Détection Incendie (SDI)

8.1 — Centrale de Détection Incendie (CDI) et Alimentation

⛔ EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE — Le système de détection incendie doit être conforme à la norme NF EN 54 et certifié par un organisme agréé (CNPP ou équivalent). La mise en service doit être réalisée par un installateur qualifié. Un essai de réception officiel (APSAD R7) est obligatoire avant toute occupation du bâtiment.

01	Vérifier l'alimentation principale de la CDI depuis l'armoire auxiliaire : tension 230V AC, disjoncteur dédié 2A minimum. Contrôler l'alimentation de sécurité (batteries internes CDI) : tension, état de charge, autonomie ≥ 72 heures en veille + 30 min en alarme (NF EN 54-4).
02	Contrôler le câblage des boucles de détection : résistance de boucle, isolation entre conducteurs (mégohmètre 500V DC, Ri > 1 MΩ), continuité. Vérifier l'adressage des détecteurs sur boucles adressables (protocole constructeur). Documenter le plan d'adressage.
03	Vérifier l'installation de chaque détecteur. Contrôler les détecteurs dans les faux-plafonds et planchers techniques.
04	Mettre la CDI sous tension et vérifier le démarrage sans défaut : LED de fonctionnement, affichage zones, horloge synchronisée. Réinitialiser les défauts résiduels liés à des boucles non connectées (raccordement progressif zone par zone).
05	Vérifier la programmation de la CDI : configuration des zones de détection, correspondance avec le plan de zonage incendie du poste, libellés des zones (salle de commande, locaux MT, locaux batteries, locaux transformateurs,…). Vérifier les temporisations de confirmation d'alarme (0 à 60 s).
06	Tester chaque détecteur individuellement : détecteurs ioniques (test à l'aérosol), détecteurs optiques (test à la fumée artificielle), détecteurs thermiques (test à la chaleur), détecteurs linéaires (occultation faisceau). Enregistrer l'adresse et la réponse de chaque détecteur dans le registre de recette.
07	Vérifier les déclencheurs manuels (DM) : test d'activation de chaque DM, signalisation sur CDI (zone et adresse), réinitialisation. Vérifier l'emplacement.
08	Tester les sirènes et diffuseurs d'alarme ,vérification du signal sonore dans tous les locaux. Tester les diffuseurs visuels (flash) pour les locaux bruyants (proximitétransformateurs).
09	✓CONFIRMER — CDI en service, toutes boucles actives, alimentations principale et secours opérationnelles. PV de vérification de câblage signé.

8.2 — Essais Fonctionnels et Interfaces SDI

01	Réaliser l'essai de détection en condition réelle : générer une fumée de test dans chaque zone et vérifier le déclenchement de l'alarme feu sur la CDI dans les délais programmés. Vérifier l'activation des sirènes de la zone en alarme.
02	Vérifier les sorties de commande de la CDI sur sinistre : déclenchement des portes coupe-feu (DCF), activation du désenfumage de la zone concernée, coupure HVAC de la zone, déclenchement de l'extinction automatique Novec.
03	Tester l'interface CDI / SCADA : transmission de l'état de la centrale (veille, pré-alarme, alarme feu, dérangement) via le protocole de communication (contact sec, Modbus, BACnet selon spécification). Vérifier l'affichage sur le synoptique SCADA.
04	Vérifier la gestion des défauts : simulation d'une coupure de boucle (court-circuit et circuit ouvert), vérification du signalement du dérangement sur la CDI et transmission vers le SCADA. Isolation de boucle défectueuse sans impact sur les autres boucles.
05	Effectuer le test de réception finale en présence du bureau de contrôle et du représentant de l'assureur si requis : essai de fonctionnement général, vérification documentaire (plans, schémas, rapport de câblage, notices). Signature du PV de réception.
06	✓CONFIRMER — Système de détection incendie certifié conforme NF EN 54. PV de réception APSAD R7 signé. Registre de sécurité incendie mis à jour. Consigner dans le PV de mise en service général du poste.

9 — Séquence Opératoire d'Énergisation

⛔ ORDRE DE MANŒUVRE OBLIGATOIRE
Chaque manœuvre doit être consignée dans le carnet de manœuvres avec heure, opérateur et ordre de l'autorité habilitée . La séquence ci-dessous est IMPÉRATIVE.

9.1 — Préparation aux Manœuvres

01	Confirmation finale que tous les essais (§01 à §05) sont achevés et les PV signés. Aucune MATC de travail en place.
02	Demande d'autorisation de manœuvre auprès du ONEE/ Dispatching. Enregistrer le numéro d'autorisation et l'heure.
03	Confirmer que toutes les protections sont validées et actives : disjoncteurs en mode protection, relais non shuntés.
04	Mettre le SCADA en mode supervision : enregistrement des événements, alarmes actives, chronographe démarré.
05	Positionner le personnel de surveillance : 1 agent au tableau 60 kV, 1 agent par tableau MT, 1 agent salle de commande SCADA.

9.2 — Énergisation Jeu de Barres 60 kV

01	⛔**HT** Fermer le sectionneur de jeu de barres 60 kV (tranche barre, côté source) : manœuvre coordonnée avec ONEE.
02	⛔**HT** Enclencher le disjoncteur d'arrivée 60 kV (travée source). Vérifier présence tension sur le jeu de barres via TT de barre (SCADA + contrôleur local).
03	Vérifier la tension et la symétrie des phases sur le jeu de barres 60 kV : U ≈ 60 kV ± 5 %, déséquilibre < 1 %. Lire les valeurs sur SCADA.
04	Vérifier l'absence de déclenchement intempestif (protection différentielle de barres, protection de distance). Confirmer les signalisations SCADA.
05	Effectuer la montée progressive des travées : Fermé les sectionneurs de ligne des travées restantes avant mise sous tension des lignes aval.
06	✓✓**CONFIRMER** Jeu de barres 60 kV énergisé — Consigner l'heure dans le carnet de manœuvres. Informer le ONEE.

9.3 — Énergisation Transformateurs 60/10 kV (T1 → T4)

01	S'assurer que le disjoncteur général MT (10 kV) est ouvert pour le transformateur T1 à énergiser. Vérifier le sectionneur de terre MT ouvert.
02	Fermer le sectionneur de travée HT côté 60 kV du T1. Vérifier la présence de tension côté primaire (SCADA + contrôleur local).
03	⚠ **INRUSH** Enclencher le disjoncteur de travée 60 kV du T1 : surveiller les courants d'enclenchement (inrush). La protection différentielle doit être insensible à l'inrush (2ème harmonique).
04	Vérifier la tension secondaire 10 kV à vide du T1 : U ≈ 10 kV ± 2,5 %, symétrie des phases, ordre de phases correct.
05	Vérifier l'absence de déclenchement sur protection Buchholz, thermique, différentielle. Inspecter visuellement le transformateur (bruit, vibration, fuite).
06	Enclencher le disjoncteur général MT (DG) du tableau MT1 associé à T1. Vérifier la tension sur le jeu de barres 10 kV : U ≈ 10 kV.
07	Répéter les étapes 01 à 06 pour les transformateurs T2, T3 et T4 (et leurs tableaux MT2, MT3, MT4). Respecter un délai de 5 min entre chaque enclenchement.
08	✓✓ **CONFIRMER** Les 4 transformateurs sont sous tension et en service. Tableaux MT1 à MT4 alimentés. Consigner dans le carnet.

9.4 — Énergisation TSA & Alimentation Auxiliaires

01	Enclencher les disjoncteurs primaires des TSA 1, 2, 3 depuis les tableaux MT correspondants. Vérifier la tension secondaire BT (400/230 V).
02	Vérifier la distribution auxiliaire BT : éclairage, prises de service, systèmes de chauffage, ventilation des bâtiments électriques.
03	Contrôler la recharge des batteries (chargeurs DC) : tension de flottage correcte, courant de charge nominal. Autonomie batterie vérifiée.
04	Tester l'automatisme de permutation TSA en condition réelle : couper manuellement TSA1 et vérifier le transfert vers TSA2 ou TSA3.
05	✓✓ **CONFIRMER** Alimentation auxiliaires complète. Enregistrer sur le SCADA la disponibilité des sources auxiliaires.

9.5 — Mise en Service Départs MT 10 kV

01	Vérifier que les câbles de départ MT ont été essayés en isolement (rapport d'essais disponibles). Confirmer l'absence de personnel côté aval.
02	Enclencher les disjoncteurs de départ MT un par un, en commençant par les départs les moins chargés. Surveiller les courants et tensions.
03	Vérifier l'équilibrage de la charge sur les 4 transformateurs. Ajuster les positions OLTC si nécessaire pour équilibrer les tensions.
04	Confirmer le fonctionnement du régulateur de tension automatique (AVR) des transformateurs en mode automatique.
05	✓✓ **CONFIRMER** Poste en service normal. Toutes les alarmes SCADA sont acquittées. Bilan de puissance conforme aux prévisions.

10 — Contrôles Post-Énergisation & Surveillance

10.1 — Ronde de Surveillance H+1

01	Effectuer une ronde complète à H+1 : vérifier les températures des transformateurs (thermomètre, sonde Pt100), niveau d'huile, bruits anormaux, vibrations.
02	Relever les mesures électriques sur chaque transformateur : courant primaire/secondaire, tension, puissance active/réactive, facteur de puissance.
03	Vérifier l'absence de déclenchements intempestifs dans le journal SCADA. Analyser les événements enregistrés depuis l'énergisation.
04	Contrôler le niveau de bruit et les harmoniques sur les jeux de barres MT (analyseur de réseau). Seuils selon norme EN 50160.
05	Vérifier le comptage d'énergie : les compteurs MT et HT enregistrent correctement. Rapprocher avec les mesures SCADA.

11 — Documents de Clôture & Signatures

11.1 — Checklist Documents Requis

	RÉFÉRENCE	DOCUMENT	OBSERVATION
☐	PV-GC-01	PV de réception génie civil	
☐	PV-TI-01	PV d'essais transformateurs T1 à T4 (DGA, rigidité, enroulement)	
☐	PV-HT-01	PV d'essais appareillage 60 kV (disj, sect, TI, TV)	
☐	PV-MT-01	PV d'essais tableaux MT 10 kV (4 tableaux)	
☐	PV-PR-01	PV de recette protections (injection secondaire, IED)	
☐	PV-SC-01	PV de recette SCADA (TI, TS, TC, alarmes)	
☐	PV-TE-01	Mesure résistance de terre (≤ 1 Ω)	
☐	PV-PA-01	Rapport d'essais parafoudres & isolation câbles MT	
☐	CM-01	Carnet de manœuvres rempli et signé	
☐	AUT-CCE	Autorisation de manœuvre du CCE / Dispatching	
☐	CERT-HAB	Certificats d'habilitation électrique de tout le personnel	
☐	PV-DC-01	PV de mise en service chargeur 127V DC, batterie et UPS	
☐	PV-HVAC-01	PV de recette HVAC et désenfumage (organisme agréé)	
☐	PV-SDI-01	PV de réception SDI — APSAD R7 — NF EN 54	

11.2 — Signatures & Approbations

RÔLE	NOM / PRÉNOM	DATE	SIGNATURE	VISA
Responsable Mise en Service				
Responsable Électrique (H2V)				
Représentant Exploitant				
Représentant Maître d'Ouvrage				
Représentant ONEE/ Dispatching				